

Матан 24.09.2026

Бесконечно большой и бесконечно малый пределы

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow a_n$ - бесконечно большая последовательность

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \Leftrightarrow |b_n|_{n \rightarrow \infty} \rightarrow 0 \Leftrightarrow b_n$ - бесконечно малая последовательность \

Небольшое свойство:

$\lceil a_n$ - бесконечно большая, $\forall n \in \mathbb{N} a_n \neq 0 \Rightarrow \left\{ \frac{1}{a_n} \right\} \rightarrow 0$ (бесконечно малая)

Доказательство:

$\lceil \forall \varepsilon > 0 M = \frac{1}{\varepsilon}$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N |a_n| > M = \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \left| \frac{1}{a_n} \right| < \varepsilon \Rightarrow \left\{ \frac{1}{a_n} \right\}_{n=1}^{\infty} \rightarrow 0 \blacksquare$

Неравенство Бернулли

$\lceil x \in \mathbb{R}, x > -1, x \neq 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, тогда

$$(1+x)^n > 1+nx$$

Доказательство (по мат индукции):

База $n = 2$: $(1+x)^2 = 1+2x+x^2 > 1+2x$ - верно т.к. $x^2 > 0$

Индукционный переход: $\lceil$ для $n \in \mathbb{N}$ неравенство верно, докажем $n \Rightarrow n+1$

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)(1+x)^n > (1+x) \cdot (1+nx)$$

по индукционному предположению $\Rightarrow$

$$\Rightarrow 1+nx+x+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2 > 1+(n+1)x \text{ т.к. } nx^2 > 0 \blacksquare$$

Число Эйлера (e)

Теорема о существовании числа Эйлера e

$$\lceil x_n = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}_{n=1}^{\infty}, y_n = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

Хотим показать, что $\exists e = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n : x_n < e < y_n, e \approx 2.718...$

Докажем, что x_n - строго возрастающая последовательность, а y_n -

строго убывающая, при этом $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot x_n \Rightarrow y_n > x_n$

Возрастающая x_n

$$\begin{aligned}\frac{x_{n+1}}{x_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \\&= \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{(n+2)n}{(n+1)^2}\right)^n = \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \cdot \\&\left(\frac{n^2+2n}{n^2+2n+1}\right)^n = \\&= \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2+2n+1}\right)^n\end{aligned}$$

Применим неравенство Бернулли на вторую скобку, получим

$$\begin{aligned}&\left(\frac{n+2}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2+2n+1}\right)^n > \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{n}{n^2+2n+1}\right) = \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \cdot \\&\left(\frac{n^2+n+1}{n^2+2n+1}\right) = \\&= \frac{n^3+3n^2+3n+2}{n^3+3n^2+3n+1} > 1, \text{ тогда } \frac{x_{n+1}}{x_n} > 1 \Rightarrow x_n - \text{ строго возрастающая} \\&\text{последовательность}\end{aligned}$$

Убывающая y_n

$$\begin{aligned}\frac{y_{n-1}}{y_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \\&\left(\frac{n}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{n^2}{(n-1)(n+1)}\right)^n = \left(\frac{n}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n = \left(\frac{n}{n+1}\right) \cdot \\&\left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n\end{aligned}$$

Применим неравенство Бернулли к правой скобке, получим

$$\begin{aligned}&\left(\frac{n}{n+1}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n \geq \left(\frac{n}{n+1}\right) \cdot \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right) \cdot \\&\left(\frac{n^2+n-1}{n^2-1}\right) =\end{aligned}$$

$= \frac{n^3 + n^2 - n}{n^3 + n^2 - n - 1} > 1$, тогда $\frac{y_{n-1}}{y_n} > 1 \Rightarrow y_n$ - строго убывающая последовательность

Их предел

$$2 = x_1 < x_2 < \dots < x_n < y_n < \dots < y_2 < y_1 = 4$$

y_n - строго убывающая и $\forall n \in \mathbb{N} y_n > 2$, тогда $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

x_n - строго возрастающая и $\forall n \in \mathbb{N} x_n < 4$, тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, обозначим этот предел за e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 \cdot e = e$$

Получаем $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e$, $x_n < e < y_n$

Подпоследовательности. Принцип выбора Больцано-Вейерштрасса

Подпоследовательности

$$\exists f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, l: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ и } \forall n, m \in \mathbb{N} n < m \Rightarrow l(n) < l(m)$$

Композиция $f(l): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ - подпоследовательность, $n \rightarrow f(l(n))$

$\exists l(k) = n_k$, подпоследовательность обозначается $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ То есть вместо $\{x_1, x_2, \dots\}$ мы получаем $\{x_{n_1}, x_{n_2}, \dots\}$, где $n_i \in \mathbb{N}$

Например, мы можем из последовательности выделить только элементы с четными индексами $\{x_2, x_4, \dots\} \Rightarrow n_1 = 2, n_2 = 4, \dots$, где $l(k) = 2k$ с помощью композиции можем задавать подпоследовательности и дальше:

$$l_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$l_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

...

$$l_q: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$f(l_1(l_2(\dots(l_q))))$ - сначала выделяем подпоследовательность l_1 из f , потом l_2 из l_1 и так пока не дойдем до l_q

Принцип выбора Больцано-Вейерштрасса

$\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - последовательность, $\forall n \in \mathbb{N} a \leq x_n \leq b$, тогда

$\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} : \exists x_*, a \leq x_* \leq b : \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_*$

То есть из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Важно, что исходная последовательность может не сходиться, но сходящуюся подпоследовательность все равно можно будет получить.

Доказательство: $\exists a_1 = a, b_1 = b, c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$

Точка c_1 является серединой промежутка $[a_1, b_1]$ и делит его на два равных промежутка $[a_1, c_1]$ и $[c_1, b_1]$

Очевидно, что хотя бы в одном из двух промежутков $[a_1, c_1]$ и $[c_1, b_1]$ будет бесконечное количество элементов из последовательности x_n ,

то есть $\exists$ бесконечно много $n \in \mathbb{N} : x_n \in [a_1, c_1]$ или $x_n \in [c_1, b_1]$

Обозначим за $[a_2, b_2]$ промежуток, в котором бесконечное количество элементов x_n , то есть $[a_2, b_2] = [a_1, c_1]$ или $[c_1, b_1]$

Выберем $n_1 \in \mathbb{N} : x_{n_1} \in [a_2, b_2]$

Теперь возьмем $c_2 = \frac{a_2 + b_2}{2}$ - середина промежутка $[a_2, b_2]$

Таким же образом, как в предыдущем шаге, можем выбрать $[a_3, b_3] = [a_2, c_2]$ или $[c_2, b_2]$ в зависимости от того, в каком из промежутков будет лежать бесконечное количество элементов x_n

После этого выберем $n_2 > n_1 : x_{n_2} \in [a_3, b_3]$

Итеративно можем и дальше фиксировать отрезки $[a_k, b_k]$ где k - номер шага, на этом шаге имеем $n_{k-1} > n_{k-2} > \dots > n_1 : x_{n_{k-1}} \in [a_k, b_k]$, определим

$c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$ как середину отрезка $[a_k, b_k]$, где в каком-то из отрезков $[a_k, c_k]$ или $[c_k, b_k]$ будет находиться бесконечное количество элементов последовательности x_n , такой отрезок будем обозначать $[a_{k+1}, b_{k+1}]$, откуда выберем $n_k > n_{k-1} > \dots > n_1 : x_{n_k} \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$

В процессе применения данного метода получаем четыре последовательности:

$$\{a_k\}_{k=1}^{\infty}, \{b_k\}_{k=1}^{\infty}, \{n_k\}_{k=1}^{\infty}, \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$$

При этом:

1. $a_1 \leq \dots \leq a_k \leq a_{k+1} < b_{k+1} \leq b_k \leq \dots \leq b_1$
2. $[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k]$
3. $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k - a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b - a}{2^k} = 0$

Получаем все необходимые свойства промежутков для Теоремы Кантора о сходимости вложенных промежутков, тогда имеем:

$$\exists x_* : \forall k \in \mathbb{N} \quad x_* \in [a_k, b_k], a_k \rightarrow x_*, b_k \rightarrow x_*$$

$\forall x_{n_k} \in [a_{k+1}, b_{k+1}] \Rightarrow a_{k+1} \leq x_{n_k} \leq b_{k+1}$, но $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = x_*$, $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = x_*$, тогда по теореме о двух милиционерах $x_{n_k} \rightarrow x_*$

Построенная последовательность x_{n_k} и есть искомая последовательность ■